

Modelo de Datos

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina





Un modelo es un conjunto de herramientas conceptuales para describir datos, sus relaciones, su significado y sus restricciones de consistencia.

Es el proceso de analizar los aspectos de interés para una organización y la relación que tienen unos con otros.

Resulta en el descubrimiento y documentación de los recursos de datos del negocio.

Es una tarea difícil, bastante difícil, pero es una actividad necesaria cuya habilidad solo se adquiere con la experiencia

Contenido

Introducción	5
Propósito	5
Alcance	5
Referencias	6
Diseño de Datos.....	6
Modelo de Datos General	6
Modelo Entidad-Relación.....	6
<i>Definición</i>	<i>6</i>
<i>Descripción de Entidades y Atributos</i>	<i>7</i>
Tabla01: entidad USUARIO as E01	7
Tabla02: entidad PROYECTO as E02	7
Tabla03: entidad ROLPROYECTO as E03	8
Tabla04: entidad REQUERIMIENTO as E04	8
Tabla05: entidad CASO_DE_USO as E05.....	9
Tabla06: entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD as E06	9
Tabla07: entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO as E07	10
Tabla08: entidad COMENTARIO as E08	10
Tabla09: entidad ARCHIVO_ADJUNTO as E09	11
Tabla10: entidad INFORME as E10	11
Relaciones Encontradas	12
<i>Tabla de relaciones</i>	<i>12</i>
Tabla 11: Tabla de relaciones	12
<i>Cardinalidad y participación</i>	<i>12</i>
Relación 1: entidad PROYECTO <participa_en> entidad USUARIO.....	12
Relación 2: entidad PROYECTO <usa> entidad ROLPROYECTO	12
Relación 3: entidad PROYECTO <contiene> entidad REQUERIMIENTO.....	12
Relación 4: entidad PROYECTO <contiene> entidad CASO_DE_USO	13
Relación 5: entidad PROYECTO <posee> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD.....	13
Relación 6: entidad PROYECTO <genera> entidad INFORME	13
Relación 7: entidad USUARIO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO	13
Relación 8: entidad USUARIO <escribe> entidad COMENTARIO	13
Relación 9: entidad USUARIO <sube> entidad ARCHIVO_ADJUNTO	13
Relación 10: entidad USUARIO <genera> entidad INFORME	14
Relación 11: entidad REQUERIMIENTO <se vincula> entidad CASO_DE_USO	14
Relación 12: entidad REQUERIMIENTO <aparece_en> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD	14
Relación 13: entidad CASO_DE_USO <aparece_en> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD.....	14
Relación 14: entidad REQUERIMIENTO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO	14
Relación 15: entidad CASO_DE_USO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO	15
Relación 16: entidad REQUERIMIENTO <tiene> entidad COMENTARIO	15

Relación 17: entidad CASO_DE_USO <tiene> entidad COMENTARIO	15
Relación 18: entidad REQUERIMIENTO <tiene> entidad ARCHIVO_ADJUNTO	15
Relación 19: entidad CASO_DE_USO <tiene> entidad ARCHIVO_ADJUNTO	15
Diagrama E-R	15
<i>Notación diagrama E-R</i>	<i>16</i>
Figura 2: Notación Diagrama E-R	17
Modelo Relacional	17
<i>Transformación</i>	<i>17</i>
Resultado de la transformación Relación 1 (N:M)	17
Resultado de la transformación Relación 2 (N:M)	17
Resultado de la transformación Relación 3 (1:N)	17
Resultado de la transformación Relación 4 (1:N)	17
Resultado de la transformación Relación 5 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 6 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 7 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 8 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 9 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 10 (1:N)	18
Resultado de la transformación Relación 11 (N:M)	19
Resultado de la transformación Relación 12 (1:N)	19
Resultado de la transformación Relación 13 (1:N)	19
Resultado de la transformación Relación 14 (1:N)	19
Resultado de la transformación Relación 15 (1:N)	19
Resultado de la transformación Relación 16 (1:N)	20
Resultado de la transformación Relación 17 (1:N)	20
Resultado de la transformación Relación 18 (1:N)	20
Resultado de la transformación Relación 19 (1:N)	20
<i>Modelo Relacional Resultante.....</i>	<i>20</i>
Normalización.....	21
<i>Justificación de Forma normal adoptada.....</i>	<i>21</i>
<i>Dependencias funcionales.....</i>	<i>22</i>
<i>Identificación de Formas Normales.....</i>	<i>22</i>

Modelo de Datos

Introducción

El documento Modelo de Datos para GRCU Manager proporciona una visión general de la estructura de datos diseñada para soportar el sistema de Gestión de Requerimientos y Casos de Uso desarrollado por el equipo 4BYTES. Este modelo sirve como base para la implementación de la base de datos, asegurando que los datos requeridos por el sistema sean organizados de manera eficiente y accesibles para las funcionalidades principales, como el registro, seguimiento y análisis de requerimientos y casos de uso. Este documento está dirigido a los desarrolladores, el equipo de calidad y los stakeholders interesados en la arquitectura de datos del proyecto.

Propósito

El propósito del documento Modelo de Datos es definir la estructura y organización de los datos necesarios para el funcionamiento del sistema GRCU Manager. La audiencia esperada incluye al equipo de desarrollo (Alvarez, Butterfield, Carranza, Gagna), el Arquitecto de Software, el Especialista Técnico de Base de Datos y los evaluadores del proyecto. Las metas específicas del modelo de datos son:

- Registrar los requerimientos de datos derivados de los procesos de negocio identificados en la especificación de requerimientos.
- Manejar la complejidad del sistema mediante una representación clara de patrones de datos.
- Facilitar la identificación de usos potenciales de los datos para futuras expansiones del sistema.

Alcance

El documento Modelo de Diseño se aplica al sistema GRCU Manager, enfocado en la gestión de requerimientos y casos de uso para el equipo 4 BYTES. Afecta directamente la implementación de la base de datos y está influenciado por los requisitos funcionales (p.e., registro de casos de uso, trazabilidad) y no funcionales (p.e, eficiencia, escalabilidad) establecidos en el documento de Requerimientos del Sistema (ERS). Este modelo abarca las entidades principales, sus atributos, relaciones y la distribución física de datos en el entorno tecnológico seleccionado.

Referencias

Para la realización de este documento se utilizó las siguientes fuentes de información:

- D14-Especificación de Requerimientos-GRCU-4BYTES
- D20-Modelo de casos de uso-GRCU-4BYTES

La metodología utilizada es la propuesta por:

[EN 2002] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2002). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ª ed.). Madrid [2007]: Addison-Wesley, Pearson Educación

[MPM 1999] De Miguel, A., Piattini, M., & Marcos, E. (1999). Diseño de bases de datos relacionales. Madrid: Ra-Ma

Diseño de Datos

Para este proyecto, el Diseño de Bases de Datos Relacionales elegido para resolver el caso de estudio está basado en los propuestos en los libros [EN 2002] y [MPM 1999] que consta de seis etapas: Recopilación de requisitos de usuario, diseño conceptual (modelo ER), elección del SGBD, diseño lógico, diseño físico y como última etapa la implementación.

Modelo de Datos General

En esta sección se presenta el diseño de datos que no pertenecen al núcleo del sistema pero son relevantes para su arquitectura. Se identificaron las siguientes entidades principales basadas en los requerimientos:

- **Requerimientos:** Representa los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Casos de Uso:** Detalla los escenarios de uso asociados a cada requerimiento.
- **Usuarios:** Incluye a los stakeholders y miembros del equipo que interactúan con el sistema.
- **Proyectos:** Agrupa requerimientos y casos de uso por iteración.

Modelo Entidad-Relación

Definición

El modelo entidad-relación (E/R) es una representación gráfica que describe las relaciones entre entidades del sistema GRCU Manager. Este modelo utiliza entidades, atributos, relaciones y cardinalidades para mapear la lógica de la base de datos, facilitando su implementación.

Descripción de Entidades y Atributos

Las entidades, atributos y atributos claves encontradas en el proyecto GRCU Manager son:

USUARIO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idUsuario	Simple	Identificador único del usuario	SI
nombre	Simple	Nombre de pila del usuario	NO
apellido	Simple	Apellido del usuario	NO
email	Simple	Correo electrónico (Gmail) para autenticación	NO
fechaAlta	Simple	Fecha de registro en el sistema	NO
ultimoAcceso	Simple	Fecha y hora del último inicio de sesión	NO
estado	Simple	Estado del usuario (activo, suspendido, baja)	NO
fotoPerfil	Simple	URL o ruta de imagen de perfil (opcional)	NO

Tabla01: entidad USUARIO as E01

PROYECTO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idProyecto	Simple	Identificador único del proyecto	SI
nombre	Simple	Nombre del proyecto	NO
descripcion	Simple	Descripción breve del proyecto	NO
fechaCreacion	Simple	Fecha en que se creó el proyecto	NO
estado	Simple	Estado del proyecto (activo, finalizado, archivado)	NO
metodologia	Simple	Metodología seleccionada (tradicional o ágil)	NO
versionActual	Simple	Número de versión actual del proyecto	NO

Tabla02: entidad PROYECTO as E02

ROLPROYECTO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idRol	Simple	Identificador único del rol	SI
nombreRol	Simple	Nombre del rol (Administrador, Líder, Analista, Programador, etc.)	NO
descripcion	Simple	Breve descripción de las funciones o permisos asociados al rol	NO

Tabla03: entidad ROLPROYECTO as E03

REQUERIMIENTO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idRequerimiento	Simple	Identificador único del requerimiento	SI
titulo	Simple	Nombre corto o título del requerimiento	NO
descripcion	Simple	Detalle completo del requerimiento	NO
tipo	Simple	Tipo de requerimiento (funcional, no funcional, de sistema)	NO
prioridad	Simple	Nivel de prioridad asignado (MoSCoW: Must, Should, Could, Won't)	NO
estado	Simple	Estado del requerimiento (borrador, en revisión, validado, rechazado)	NO
fechaCreacion	Simple	Fecha en que se registró el requerimiento	NO
versionActual	Simple	Número de versión vigente del requerimiento	NO
fuelle	Simple	Origen del requerimiento (usuario, documento, entrevista, etc.)	NO

Tabla04: entidad REQUERIMIENTO as E04

CASO_DE_USO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idCasoUso	Simple	Identificador único del caso de uso	SI
nombre	Simple	Nombre del caso de uso	NO
descripcion	Simple	Descripción breve del objetivo o funcionalidad	NO
actores	Compuesto	Lista de actores que intervienen en el caso de uso	NO
precondiciones	Simple	Condiciones necesarias antes de ejecutar el caso de uso	NO
flujoBasico	Simple	Secuencia principal de pasos del caso de uso	NO
flujosAlternos	Simple	Escenarios alternativos o excepciones	NO
postcondiciones	Simple	Resultado esperado tras la ejecución	NO
estado	Simple	Estado del caso de uso (en diseño, validado, implementado, rechazado)	NO
fechaCreacion	Simple	Fecha de creación del caso de uso	NO
versionActual	Simple	Número de versión vigente del caso de uso	NO

Tabla05: entidad CASO_DE_USO as E05

MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idMatriz	Simple	Identificador único de la matriz de trazabilidad	SI
idRequerimiento	Foránea	Identificador del requerimiento asociado	SI (compuesta)
idCasoUso	Foránea	Identificador del caso de uso asociado	SI (compuesta)
fechaAsociacion	Simple	Fecha en que se registró la relación	NO
observaciones	Simple	Comentarios adicionales sobre la vinculación entre requerimiento y caso de uso	NO

Tabla06: entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD as E06

HISTORIAL_DE_CAMBIO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idHistorial	Simple	Identificador único del registro de historial	SI
idArtefacto	Foránea	Identificador del artefacto asociado (Requerimiento o Caso de Uso)	NO
tipoArtefacto	Simple	Tipo de artefacto vinculado (Requerimiento / Caso de Uso)	NO
fechaCambio	Simple	Fecha y hora en que se realizó la modificación	NO
usuarioCambio	Foránea	Usuario que realizó la modificación	NO
descripcion	Simple	Detalle del cambio efectuado	NO
versionAnterior	Simple	Número de versión anterior del artefacto	NO
versionNueva	Simple	Número de versión posterior del artefacto	NO

Tabla07: entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO as E07

COMENTARIO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idComentario	Simple	Identificador único del comentario	SI
idArtefacto	Foránea	Identificador del artefacto comentado (Requerimiento o Caso de Uso)	NO
tipoArtefacto	Simple	Tipo de artefacto vinculado (Requerimiento / Caso de Uso)	NO
idUsuario	Foránea	Usuario que realizó el comentario	NO
fechaComentario	Simple	Fecha y hora en que se registró el comentario	NO
contenido	Simple	Texto del comentario	NO
estado	Simple	Estado del comentario (activo, resuelto, eliminado)	NO

Tabla08: entidad COMENTARIO as E08

ARCHIVO_ADJUNTO			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idAdjunto	Simple	Identificador único del archivo adjunto	SI
idArtefacto	Foránea	Identificador del artefacto al que se adjunta (Requerimiento o Caso de Uso)	NO
tipoArtefacto	Simple	Tipo de artefacto vinculado (Requerimiento / Caso de Uso)	NO
nombreArchivo	Simple	Nombre original del archivo	NO
rutaArchivo	Simple	Ruta o URL de almacenamiento del archivo	NO
tipoArchivo	Simple	Tipo de archivo (PDF, DOCX, PNG, JPG, etc.)	NO
tamaño	Simple	Tamaño del archivo en KB/MB	NO
fechaSubida	Simple	Fecha y hora en que se cargó el archivo	NO
idUsuario	Foránea	Usuario que subió el archivo	NO

Tabla09: entidad ARCHIVO_ADJUNTO as E09

INFORME			
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCION	CLAVE
idInforme	Simple	Identificador único del informe	SI
idProyecto	Foránea	Proyecto al que pertenece el informe	NO
tipoInforme	Simple	Tipo de informe (Requerimientos, CasosDeUso, Matriz, etc)	NO
filtros	Simple	Filtros aplicados (MoSCoW, estado, sprint, categoría, etc.)	NO
formato	Simple	Formato generado (PDF, XLSX, DOCX)	NO
fechaGeneracion	Simple	Fecha y hora de generación	NO
rutaArchivo	Simple	Ruta/URL del archivo generado	NO
generadoPor	Foránea	Usuario que solicitó/generó el informe	NO
observaciones	Simple	Notas u observaciones opcionales	NO

Tabla10: entidad INFORME as E10

Relaciones Encontradas

Tabla de relaciones

	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10
E01		X	X				X	X	X	X
E02			X	X	X	X				X
E03	X	X								
E04		X			X	X	X	X	X	
E05		X		X		X	X	X	X	
E06		X		X	X					
E07	X			X	X					
E08	X			X	X					
E09	X			X	X					
E10	X	X								

Tabla 11: Tabla de relaciones

Cardinalidad y participación

Relación 1: entidad PROYECTO <participa_en> entidad USUARIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un usuario puede participar en uno o varios proyectos, y un proyecto puede tener uno o varios usuarios asociados. → N:M

Relación 2: entidad PROYECTO <usa> entidad ROLPROYECTO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un proyecto puede utilizar varios roles, y un rol puede estar presente en varios proyectos. → N:M

Relación 3: entidad PROYECTO <contiene> entidad REQUERIMIENTO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un proyecto puede tener uno o varios requerimientos, pero cada requerimiento pertenece a un único proyecto. → 1:N

Relación 4: entidad PROYECTO <contiene> entidad CASO_DE_USO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un proyecto puede tener uno o varios casos de uso, pero cada caso de uso pertenece a un único proyecto. → 1:N

Relación 5: entidad PROYECTO <posee> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un proyecto puede tener una o varias matrices de trazabilidad, pero cada matriz pertenece a un único proyecto. → 1:N

Relación 6: entidad PROYECTO <genera> entidad INFORME

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un proyecto puede generar uno o varios informes, pero cada informe pertenece a un único proyecto. → 1:N

Relación 7: entidad USUARIO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un usuario puede generar uno o varios registros de historial de cambio, pero cada registro pertenece a un único usuario. → 1:N

Relación 8: entidad USUARIO <escribe> entidad COMENTARIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un usuario puede escribir uno o varios comentarios, pero cada comentario pertenece a un único usuario. → 1:N

Relación 9: entidad USUARIO <sube> entidad ARCHIVO_ADJUNTO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un usuario puede subir uno o varios archivos adjuntos, pero cada archivo adjunto pertenece a un único usuario. → 1:N

Relación 10: entidad USUARIO <genera> entidad INFORME

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un usuario puede generar uno o varios informes, pero cada informe es generado por un único usuario. → 1:N

Relación 11: entidad REQUERIMIENTO <se_vincula> entidad CASO_DE_USO

- Participación: Relación Binaria (grado 2), materializada mediante la Matriz de Trazabilidad.
- Cardinalidad: Un requerimiento puede estar asociado a uno o varios casos de uso, y un caso de uso puede estar asociado a uno o varios requerimientos. → N:M

Relación 12: entidad REQUERIMIENTO <aparece_en> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un requerimiento puede aparecer en una o varias filas de la matriz de trazabilidad, pero cada fila de la matriz corresponde a un único requerimiento. → 1:N

Relación 13: entidad CASO_DE_USO <aparece_en> entidad MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un caso de uso puede aparecer en una o varias filas de la matriz de trazabilidad, pero cada fila de la matriz corresponde a un único caso de uso. → 1:N

Relación 14: entidad REQUERIMIENTO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un requerimiento puede tener uno o varios registros de historial de cambio, pero cada registro pertenece a un único requerimiento. → 1:N

Relación 15: entidad CASO_DE_USO <genera> entidad HISTORIAL_DE_CAMBIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un caso de uso puede tener uno o varios registros de historial de cambio, pero cada registro pertenece a un único caso de uso. → 1:N

Relación 16: entidad REQUERIMIENTO <tiene> entidad COMENTARIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un requerimiento puede tener uno o varios comentarios, pero cada comentario pertenece a un único requerimiento. → 1:N

Relación 17: entidad CASO_DE_USO <tiene> entidad COMENTARIO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un caso de uso puede tener uno o varios comentarios, pero cada comentario pertenece a un único caso de uso. → 1:N

Relación 18: entidad REQUERIMIENTO <tiene> entidad ARCHIVO_ADJUNTO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un requerimiento puede tener uno o varios archivos adjuntos, pero cada archivo adjunto pertenece a un único requerimiento. → 1:N

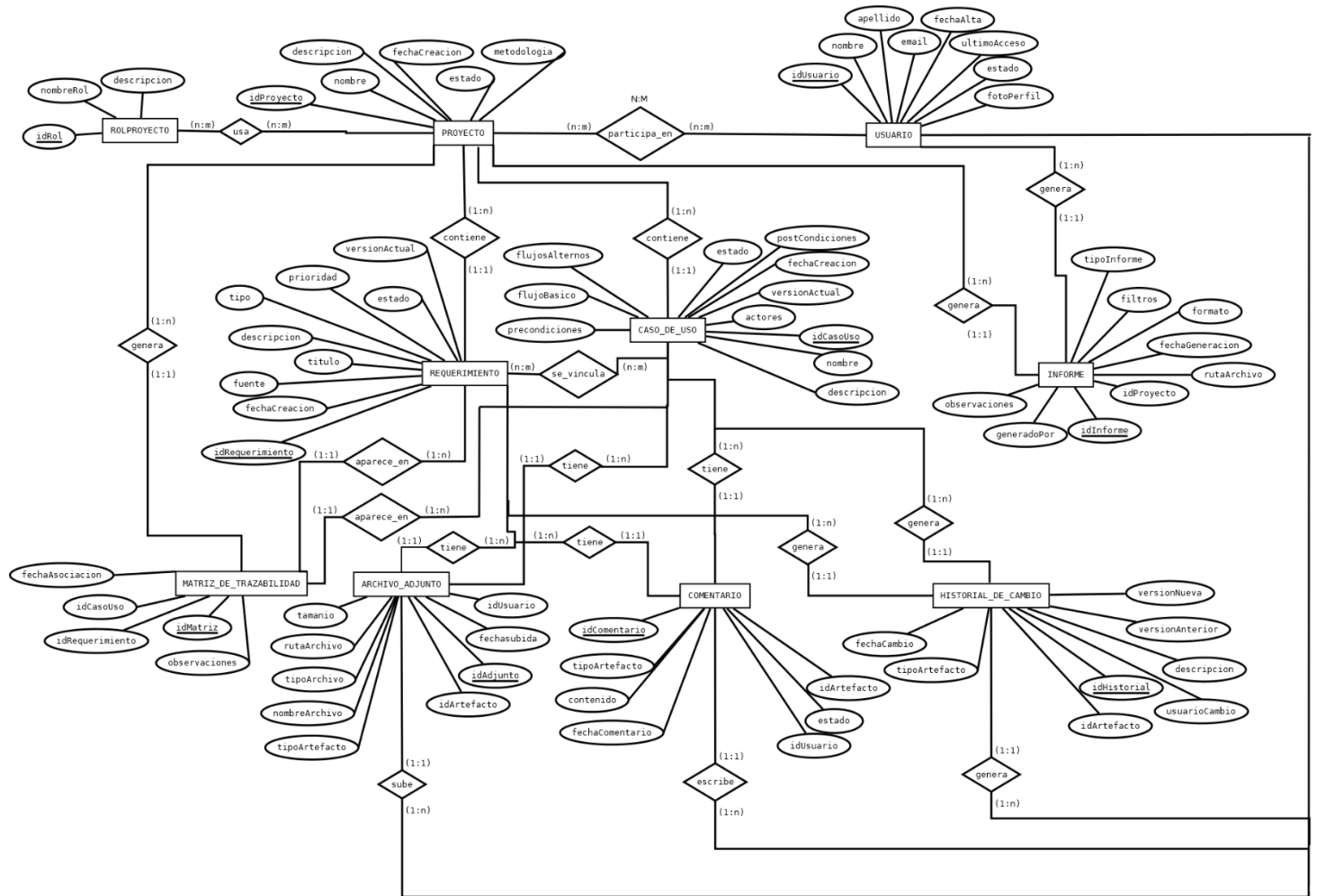
Relación 19: entidad CASO_DE_USO <tiene> entidad ARCHIVO_ADJUNTO

- Participación: Relación Binaria (grado 2).
- Cardinalidad: Un caso de uso puede tener uno o varios archivos adjuntos, pero cada archivo adjunto pertenece a un único caso de uso. → 1:N

Diagrama E-R

Una vez recolectada toda información necesaria podemos disponernos a realizar el diagrama E-R.

Este diagrama es una herramienta gráfica que sirve para describir el modelo lógico de la base de datos.



Notación diagrama E-R

Símbolo	Significado
	TIPO ENTIDAD
	TIPO ENTIDAD DÉBIL
	TIPO VÍNCULO
	VÍNCULO IDENTIFICADOR
	ATRIBUTO
	ATRIBUTO CLAVE
	ATRIBUTO MULTIVALUADO
	ATRIBUTO COMPUESTO
	ATRIBUTO DERIVADO
	PARTICIPACIÓN TOTAL DE E2 EN R
	RAZÓN DE CARDINALIDAD 1:N PARA E1 E2 EN R
	RESTRICCIÓN ESTRUCTURAL (MIN, MAX) DE LA PARTICIPACIÓN DE E EN R

Figura 2: Notación Diagrama E-R

Modelo Relacional

Transformación

En este proceso se transforma el esquema conceptual. Para ello, se utiliza un modelo lógico de datos estándar (MLS) que puede ser relacional, de red, jerárquico u orientado a objetos, independientemente del SGBD específico que se vaya a utilizar.

Resultado de la transformación Relación 1 (N:M)

USUARIO (idUsuario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

PARTICIPA_EN (idUsuario, idProyecto)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

Resultado de la transformación Relación 2 (N:M)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

USA (idProyecto, idRol)

ROLPROYECTO (idRol, nombreRol, descripcion)

Resultado de la transformación Relación 3 (1:N)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

Resultado de la transformación Relación 4 (1:N)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

Resultado de la transformación Relación 5 (1:N)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD (idMatriz, idRequerimiento, idCasoUso, fechaAsociacion, observaciones, idProyecto)

Resultado de la transformación Relación 6 (1:N)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

INFORME (idInforme, tipoInforme, filtros, formato, fechaGeneracion, rutaArchivo, generadoPor, observaciones, idProyecto)

Resultado de la transformación Relación 7 (1:N)

USUARIO (idUserario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

HISTORIAL_DE_CAMBIO (idHistorial, idArtefacto, tipoArtefacto, fechaCambio, descripcion, versionAnterior, versionNueva, idUsuario)

Resultado de la transformación Relación 8 (1:N)

USUARIO (idUserario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

COMENTARIO (idComentario, idArtefacto, tipoArtefacto, fechaComentario, contenido, estado, idUsuario)

Resultado de la transformación Relación 9 (1:N)

USUARIO (idUserario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

ARCHIVO_ADJUNTO (idAdjunto, idArtefacto, tipoArtefacto, nombreArchivo, rutaArchivo, tipoArchivo, tamaño, fechaSubida, idUsuario)

Resultado de la transformación Relación 10 (1:N)

USUARIO (idUserario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

INFORME (idInforme, tipoInforme, filtros, formato, fechaGeneracion, rutaArchivo, observaciones, idProyecto, idUsuario)

Resultado de la transformación Relación 11 (N:M)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

SE_VINCULA (idRequerimiento, idCasoUso)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

Resultado de la transformación Relación 12 (1:N)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD (idMatriz, fechaAsociacion, observaciones, idProyecto, idRequerimiento)

Resultado de la transformación Relación 13 (1:N)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD (idMatriz, fechaAsociacion, observaciones, idProyecto, idRequerimiento, idCasoUso)

Resultado de la transformación Relación 14 (1:N)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

HISTORIAL_DE_CAMBIO (idHistorial, tipoArtefacto, fechaCambio, descripcion, versionAnterior, versionNueva, idUsuario, idRequerimiento)

Resultado de la transformación Relación 15 (1:N)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

HISTORIAL_DE_CAMBIO (idHistorial, tipoArtefacto, fechaCambio, descripcion, versionAnterior, versionNueva, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

Resultado de la transformación Relación 16 (1:N)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

COMENTARIO (idComentario, idArtefacto, tipoArtefacto, fechaComentario, contenido, estado, idUsuario, idRequerimiento)

Resultado de la transformación Relación 17 (1:N)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

COMENTARIO (idComentario, idArtefacto, tipoArtefacto, fechaComentario, contenido, estado, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

Resultado de la transformación Relación 18 (1:N)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

ARCHIVO_ADJUNTO (idAdjunto, idArtefacto, tipoArtefacto, nombreArchivo, rutaArchivo, tipoArchivo, tamaño, fechaSubida, idUsuario, idRequerimiento)

Resultado de la transformación Relación 19 (1:N)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

ARCHIVO_ADJUNTO (idAdjunto, idArtefacto, tipoArtefacto, nombreArchivo, rutaArchivo, tipoArchivo, tamaño, fechaSubida, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

Modelo Relacional Resultante

USUARIO (idUsuario, nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil)

PROYECTO (idProyecto, nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual)

ROLPROYECTO (idRol, nombreRol, descripcion)

REQUERIMIENTO (idRequerimiento, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto)

CASO_DE_USO (idCasoUso, nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto)

INFORME (idInforme, tipoInforme, filtros, formato, fechaGeneracion, rutaArchivo, observaciones, idProyecto, idUsuario)

HISTORIAL_DE_CAMBIO (idHistorial, tipoArtefacto, fechaCambio, descripcion, versionAnterior, versionNueva, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

COMENTARIO (idComentario, idArtefacto, tipoArtefacto, fechaComentario, contenido, estado, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

ARCHIVO_ADJUNTO (idAdjunto, idArtefacto, tipoArtefacto, nombreArchivo, rutaArchivo, tipoArchivo, tamaño, fechaSubida, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso)

MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD (idMatriz, fechaAsociacion, observaciones, idProyecto, idRequerimiento, idCasoUso)

PARTICIPA_EN (idUsuario, idProyecto)

USA (idProyecto, idRol)

SE_VINCULA (idRequerimiento, idCasoUso)

Normalización

Una vez creadas las tablas hay que verificarlas y revisar si aún se puede reducir u optimizar de alguna manera, para esto se aplican algunos principios de normalización para mitigar los siguientes problemas:

Redundancia: la información se repite innecesariamente en muchas tuplas.

Anomalías de actualización: cuando al cambiar la información en una tupla se descuida el actualizarla en otra.

Anomalías de eliminación: si un conjunto de valores llegan a estar vacíos y se llega a perder información relacionada como un efecto de la eliminación.

Justificación de Forma normal adoptada

Se adoptó la Tercera Forma Normal (3FN), porque garantiza que no haya redundancias ni dependencias anómalas, evitando problemas de actualización, eliminación e inserción. De esta manera se mejora la integridad de los datos y la eficiencia en el almacenamiento, asegurando que el modelo relacional sea robusto y consistente.

Dependencias funcionales

idUsuario → nombre, apellido, email, fechaAlta, ultimoAcceso, estado, fotoPerfil

idProyecto → nombre, descripcion, fechaCreacion, estado, metodologia, versionActual

idRol → nombreRol, descripcion

idRequerimiento → titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, fechaCreacion, versionActual, fuente, idProyecto

idCasoUso → nombre, descripcion, actores, precondiciones, flujoBasico, flujosAlternos, postcondiciones, estado, fechaCreacion, versionActual, idProyecto

idInforme → tipoInforme, filtros, formato, fechaGeneracion, rutaArchivo, observaciones, idProyecto, idUsuario

idHistorial → tipoArtefacto, fechaCambio, descripcion, versionAnterior, versionNueva, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso

idComentario → idArtefacto, tipoArtefacto, fechaComentario, contenido, estado, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso

idAdjunto → idArtefacto, tipoArtefacto, nombreArchivo, rutaArchivo, tipoArchivo, tamaño, fechaSubida, idUsuario, idRequerimiento, idCasoUso

idMatriz → fechaAsociacion, observaciones, idProyecto, idRequerimiento, idCasoUso

(idUsuario, idProyecto) → PARTICIPA_EN

(idProyecto, idRol) → USA

(idRequerimiento, idCasoUso) → SE_VINCULA

Identificación de Formas Normales

Después de haber identificado que todas las entidades cumplen con 1FN, 2FN y 3FN, podemos decir que:

1. Todas las relaciones tienen valores atómicos, lo que asegura el cumplimiento de la 1FN.
2. Cada atributo no principal depende completamente de la clave primaria (sin dependencias parciales), lo que garantiza el cumplimiento de la 2FN.
3. No existen dependencias transitivas en ninguna de las relaciones, lo que asegura que las entidades cumplen con la 3FN.

Por lo tanto, las entidades ya están normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN).